

第 2 次作业的要求及说明

- 1、必须完成的内容：本次作业要求完成下列用例对应的系统事件（标黄）的动态结构设计以及用例级别的静态结构的设计，除此之外要求组长完成在充电过程中出现一个充电桩故障的情况下，调度对象进行调度的交互过程：1）优先级调度；2）时间顺序调度；3）充电中故障恢复；
- 2、可选完成的内容：1）单次调度总充电时长最短；2）批量调度总充电时长最短，这两个调度策略进行设计，要求交互图中能够清晰展示需求说明中的条件以及逻辑关系。每个选项的完成可以分别补充本次作业的 5 分，达到 100 分不再加分。
- 3、本次作业由三个部分构成：其中 1）系统架构的选择及说明占 10%，2）动态结构设计占本次作业的 80%，3）静态结构设计占 10%。
- 4、作业的最后必须说明系统事件的人员分配，这部分不给分，但如果没有最高扣 5 分；
- 5、本次作业的动态结构设计要求使用 UML 的 **sequence diagram** 进行展示，静态结构设计要求使用 **UML class diagram** 进行表示（只需要使用依赖、定向关联以及继承关系），其中静态结构的类图中的类如果只有类的名称，就需要图后使用表格的方式对类的属性和方法进行说明（具体要求参看 PPT）。
- 6、动态结构和静态结构的设计图可以采用 IBM RSA，Visio 等绘图工具，手绘的方式完成。

用例	指令	返回
注册	1、创建新账号 createNewAccount(car_Id, userName, car_Capacity)	Return(0/1)
	2、验证数据 set_pwd(*****)	Return(0/1)
充电申请	1、提交充电申请 E_chargingRequest(car_Id, Request_Amount, Request_Mode)	Return(car_position, car_state, queue_Num, request_time)
	2、修改充电量 Modify_Amount(car_Id, Amount)	Return(0/1)
	3、修改充电模式 Modify_Mode(car_Id, Mode)	Return(0/1)
	4、查看队列状态 Query_Car_State(car_id)	Return(car_Number_before_position, car_state, queue_Num, request_time)
	5、开始充电 Start_Charging(car_id, ChargePileNum)	Return(0/1)
	6、查看充电状态 Query_Charging_State(car_id)	Return(详单信息，具体参数详见需求说明)
	7、结束充电 End_Charging(car_id, ChargingPileNum)	Return(0/1)
查看账单	1、查看账单申请 Request_Bill(carId, date)	Return(carId, date, Bill_Id, ChargePileNum, ChargeAmount, ChargeDuration, StartTime, EndTime, TotalChargeFee, TotalServiceFee, TotalFee)
查看详单	1、查看详单申请 Request_DetailedList(Bill_Id)	Return(carId, date, Bill_Id, ChargePileNum, ChargeAmount, ChargeDuration,

(子)			StartTime, EndTime, ChargeFee, ServiceFee, subtotalFee)
运行 充电 桩	1、启动充电桩	powerOn(pile_Id)	Return(0/1)
	2、设置参数	setParameters(计费规则, 三个时段的电价数据等)	Return(0/1)
	3、运行充电桩	Start_ChargingPile(pile_Id)	Return(0/1)
	4、关闭充电桩	powerOff(pile_Id)	Return(0/1)
查看 充电 桩状态	1、查看充电桩状态 要求定时刷新所有充电桩的状态并在客户端显示	Query_PileState(pile_Id)	Return(workingState, TotalChargeNum, TotalChargeTime, TotalCapacity)
查看 队列 状态 (子)	2、查看队列状态	Query_QueueState(queueId)	Return(car_Id, car_Capacity, Request_Amount, waitTime)